Clase 8:

A continuación, enunciaremos dos criterios de comparación para series de términos positivos: el criterio de comparación directa y el criterio de comparación por paso al límite. Estos criterios son completamente análogos a los establecidos anteriormente para las integrales impropias.

La prueba por comparación (o criterio de comparación simple)

Supongamos que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ son series con términos positivos.

1. Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente y $a_n \leq b_n$ para toda n, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es convergente.
2. Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es divergente y $a_n \geq b_n$ para toda n, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ también es divergente.

Demostración. Sean s_n y t_n las sumas parciales de las series $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ respectivamente.

1. Por hipótesis tenemos $a_n \leq b_n$ para toda n, así que

$$a_1 + a_2 + \ldots + a_n = s_n \leq t_n = b_1 + b_2 + \ldots + b_n.$$

   Luego, como $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente entonces $s_n \leq t_n \leq M$, esto implica que la sucesión $\{s_n\}$ esta acotada superiormente. Además, como la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es de términos positivos entonces la sucesión de sumas parciales $\{s_n\}$ es creciente, en consecuencia s_1 es una cota inferior para esta sucesión. De este modo $\{s_n\}$ es monótona y acotada. Por lo tanto, por el teorema de la sucesión monótona se sigue que $\{s_n\}$ converge, lo cual implica que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

2. Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es divergente entonces $\lim_{n\to\infty} t_n = \infty$. Por lo tanto, $a_n \geq b_n$ implica

$$\lim_{n\to\infty} s_n \geq \lim_{n\to\infty} t_n = \infty.$$

   Así que, $\lim_{n\to\infty} s_n = \infty$, de lo cual se deduce que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

□

Ejemplo:

Determine si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{5}{2n^2 + 4n + 3}$ es convergente o divergente.



Aunque la condición $a_n \leq b_n$ o bien, $a_n \geq b_n$ en la prueba por comparación es para toda n, es necesario verificar sólo que se cumple para $n \geq N$, donde N es algún entero establecido, porque la convergencia de una serie no está afectada por un número finito de términos.

Ejemplo:

Pruebe si la serie $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln(k)}{k}$ es convergente o divergente.

Prueba por comparación del límite (o criterio de comparación por paso al límite)

Supongamos que $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ son series con términos positivos. Si

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L$$

entonces

1. Si $0 < L < \infty$, entonces ambas series $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ convergen o ambas series $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ divergen.
2. Si $L = 0$, entonces
   - si la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, entonces la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.
   - si la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge entonces la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge.
3. Si $L = \infty$, entonces
   - si la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge, entonces la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.
   - si la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge entonces la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge.

Demostración.

1. Sean m y M números positivos tales que $m < L < M$. Como $\dfrac{a_n}{b_n}$ está cercano a L para n grande, entonces existe un entero N tal que

$$m < \frac{a_n}{b_n} < M \qquad \text{cuando } n > N$$

y por lo tanto

$$mb_n < a_n < Mb_n \qquad \text{cuando } n > N.$$

Luego, si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, también lo será $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} Mb_n$ y por la desigualdad $a_n < Mb_n$ y el criterio comparación simple se sigue que $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge. Por otro lado, si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge entonces $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} mb_n$ también diverge, y de la desigualdad $mb_n < a_n$ y el criterio comparación simple se sigue que $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

2. Si $L = 0$, entonces para n suficientemente grande los valores de $\dfrac{a_n}{b_n}$ están cerca de $L = 0$. Así que existe un entero N tal que para $n \geq N$ se tiene que

$$0 \leq \frac{a_n}{b_n} < 1$$

de lo cual

$$0 \leq a_n < b_n, \qquad \text{para } n > N.$$

Luego, mediante el criterio de comparación simple concluimos que: si la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, entonces la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge. De forma análoga, si la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge entonces la seria $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge.

3. Si $L = \infty$, entonces existe un entero N tal que $a_n > b_n$ para $n \geq N$. Por lo tanto, del criterio de comparación simple se sigue que si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge entonces $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge. Además, si $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge entonces $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge.

□

Ejemplo:

Pruebe si la serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1}$ es convergente o divergente.

Ejemplo:

Determine si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2+3n}{\sqrt{5+n^5}}$ es convergente o divergente.

Observación:

Notemos que $\ln(n)$ se puede comparar en el infinito con cualquier potencia n^s con $s > 0$.

En efecto, considerando la función de valor real $f(x) = \ln(x)$ y usando L'Hôpital tenemos que,

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\ln(x)}{x^s} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{1}{x}}{sx^{s-1}} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{sx^s} = 0.$$

En consecuencia,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\ln(n)}{n^s} = 0$$

Ejemplo:

Demuestre que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n^3}$ es convergente.

Ejemplo:

Demuestre que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n}$ es divergente.

Ejemplo:

Determine la convergencia o divergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{2n^2+1}$

Estimación de sumas

Si hemos usado la prueba por comparación para demostrar que una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es convergente por comparación con una serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, entonces se puede hacer una estimación de la suma $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ al comparar los residuos. Consideremos el residuo

$$R_n = s - s_n = a_{n+1} + a_{n+2} + \dots$$

En cuanto a la serie de comparación $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ consideremos el residuo correspondiente

$$T_n = t - t_n = b_{n+1} + b_{n+2} + \dots$$

Puesto que $a_n \leq b_n$ para toda n, tenemos $R_n \leq T_n$.

1. Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es una p-serie, podemos estimar su residuo T_n como lo hicimos anteriormente.

2. Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es una serie geométrica, entonces T_n es la suma de una serie geométrica y podemos sumarla exactamente. En cualquier caso, sabemos que R_n es menor que T_n.

Ejemplo:

Con la suma de los primeros 100 términos aproxime la suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3+1}$. Estime el error involucrado en esta aproximación

Dado que

$$\frac{1}{n^3+1} < \frac{1}{n^3},$$

y $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ es una p-serie convergente, entonces la serie dada es convergente de acuerdo con la prueba por comparación.

Ahora, teniendo en cuenta un ejemplo anterior en el cual estimamos el residuo para la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$, recordemos que obtuvimos que

$$\text{Residuo de } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} := T_n \leq \int_n^{\infty} \frac{1}{x^3} dx = \frac{1}{2n^2}$$

Por tanto, el residuo R_n de la serie dada cumple con

$$R_n \leq T_n \leq \frac{1}{2n^2}.$$

Así que, con $n = 100$ tenemos que

$$R_{100} \leq \frac{1}{2(100)^2} = 0{,}00005$$

Con una computadora obtenemos que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3+1} \approx \sum_{n=1}^{100} \frac{1}{n^3+1} \approx 0{,}6864538$$

con un error menor que 0,00005.